COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II

Chương 6

Kiến trúc Tập lệnh

11/17/2020

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Nội dung

- Kiến trúc Tập lệnh
- Toán hạng
- Định dạng lệnh
- Bài tập

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (1/6)

- Lệnh (Instruction) là một chỉ dẫn để máy tính tính thực hiện công việc nào đó
  - Ví dụ: Lệnh **ADD** chỉ dẫn máy tính thực hiện phép toán cộng
- Tập lệnh (Instruction Set) là tập hợp các lệnh của máy tính
  - Tập lệnh quy định máy tính có thể làm những gì!
  - Những máy tính khác nhau sẽ có tập lệnh khác nhau!
    - NHƯNG! Các tập lệnh đều có điểm chung!!!
- Kiến trúc Tập lệnh = Tập lệnh + Biểu diễn lệnh

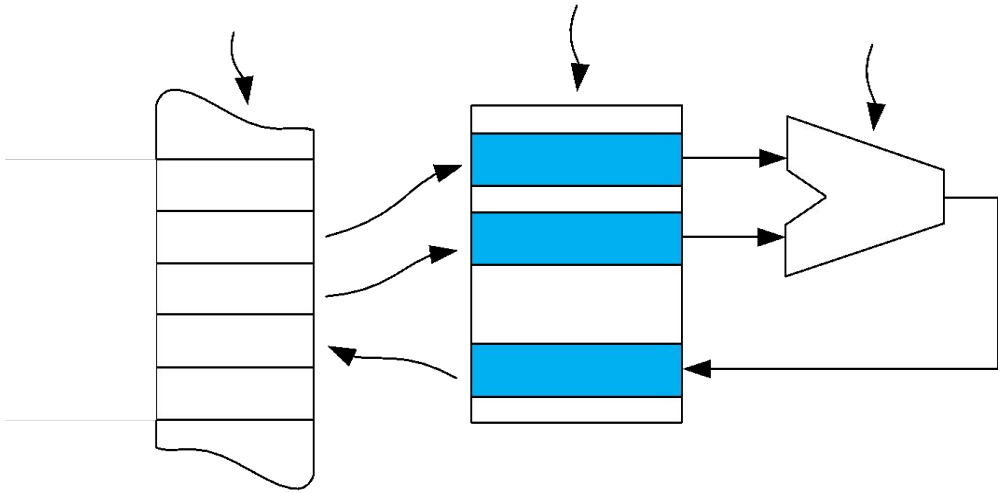
Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (2/6)

- Kiến trúc tập lệnh:
  - Tập lệnh: Máy tính có thể làm những gì?
  - Định dạng lệnh (biểu diễn lệnh): Mỗi lệnh được biểu diễn như thế nào?
    - Opcode (Operation Code): Mã lệnh (mã thao tác)
    - Toán hạng: Các toán hạng cần thiết để thực thi lệnh
    - Các trường khác
- Phân loại:
  - Ngăn xếp (stack)
  - Bộ tích lũy (accumulator)
  - Thanh ghi – Bộ nhớ (register–memory)
  - Thanh ghi – thanh ghi / nạp – lưu (register-register/load-store)

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (3/6) - Thanh ghi – thanh ghi



- Dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ
- Tính toán trên thanh ghi (không tính toán trên bộ nhớ)
- Cần nạp dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi để tính toán
- Cần lưu giá trị thanh ghi vào bộ nhớ sau khi tính toán

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (4/6) – Lệnh

Con người: **a** cộng **b** bằng **c**

↓

Lệnh

Lập trình: **c** = **a** + **b** → Ngôn ngữ lập trình

Gợi nhớ: add **c**, **a**, **b** → Hợp ngữ

Máy tính: 00001001100010101000110 → Mã máy

Mã lệnh

Toán hạng đích

Toán hạng nguồn thứ 1

Toán hạng nguồn thứ 2

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 1

- Đề xuất lệnh thực hiện thao tác trừ:
  - A trừ B bằng C

- Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ

$$F = (A + B) - (C + D)$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (5/6) – Tập lệnh MIPS (1/2)

- Thiết kế theo kiến trúc thanh ghi – thanh ghi
- Độ rộng lệnh: Cố định 32 bit cho tất cả các lệnh
- Định dạng lệnh: R, I, J
- Tập thanh ghi: 32 thanh ghi 32 bit, thanh ghi $zero luôn bằng 0
- Kiểu dữ liệu: Byte (8 bit), halfword (16 bit), word (32 bit)
- Chế độ định địa chỉ: 5 chế độ
- Toán hạng: Thanh ghi, số tức thời (bù 2), bộ nhớ
- Định địa chỉ theo byte

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Kiến trúc Tập lệnh (6/6) – Tập lệnh MIPS (2/2)

Loại	Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa	ĐD
Số học	Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3	R
	Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3	R
	Cộng tức thì	addi $s1,$s2,20	$s1=$s2 + 20	I
Truyền dữ liệu	Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]	I
	Lưu word	sw $s1,20($s2)	Mem[s2 + 20]=$s1	I
Luận lý	NOR luận lý	nor $s1,$s2,$s3	$s1= ~($s2 | $s3)	R
	Dịch phải luận lý	srl $s1,$s2,10	$s1=$s2>>10	R
Rẽ nhánh	Nhảy nếu bằng	beq $s1,$s2, label	Nếu ($s1==$s2) đi đến label	I
Nhảy	Nhảy	j label	Đi đến label	J

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng

- Toán hạng là một dữ liệu được dùng để tính toán
- MIPS có 3 loại toán hạng:
  - Toán hạng thanh ghi: Dữ liệu nằm trong thanh ghi
  - Toán hạng bộ nhớ: Dữ liệu nằm trong bộ nhớ
  - Toán hạng số tức thời: Dữ liệu nằm ngay trong lệnh

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng thanh ghi (1/2)

- Kiến trúc thanh ghi – thanh ghi: Tính toán trên thanh ghi
- MIPS có 32 thanh ghi 32 bit
  - Sử dụng cho truy xuất dữ liệu tạm
  - Được đánh số từ 0 đến 31
  - Kiểu dữ liệu 32 bit (word)
- Tên gợi nhớ: Tiền tố $ theo sau là chỉ số hoặc tên ($2 hay $sp)
  - $t0, $t1, …, $t9 cho các dữ liệu tạm
  - $s0, $s1, …, $s7 cho lưu trữ các biến
  - $v0, $v1, $k1, … cho các mục đích đặc biệt khác

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng thanh ghi (2/3)

NAME	NUMBER	USE	PRESERVED ACROSS A CALL?
$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
$at	1	Assembler Temporary	No
$v0-$v1	2-3	Values for Function Results and Expression Evaluation	No
$a0-$a3	4-7	Arguments	No
$t0-$t7	8-15	Temporaries	No
$s0-$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
$t8-$t9	24-25	Temporaries	No
$k0-$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
$gp	28	Global Pointer	Yes
$sp	29	Stack Pointer	Yes
$fp	30	Frame Pointer	Yes
$ra	31	Return Address	Yes

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng thanh ghi (3/3) – Ví dụ

add $ra, $0, $t3

Số	Tên	Giá trị
0	$zero	0x0
1	$at	
…	…	
11	$t3	0x12
31	$ra	0x12

Tập thanh ghi (Register Files)

Tên hoặc số của thanh ghi là gợi nhớ cho địa chỉ của thanh ghi trong tập thanh ghi

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 2

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3
Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, biết rằng các biến F, A, B, C và D đều nằm trong các thanh ghi:

$$F = (A + B) – (C + D)$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng Bộ nhớ (1/2)

- Bộ nhớ được đánh địa chỉ theo byte
- MIPS quy định địa chỉ bộ nhớ phải là bội số của 4

} 1 word = 4 byte

- MIPS sử dụng mô hình địa chỉ Big-Endian

0x0004	0xCAFE1993
0x0000	0x12345678

Little-Endian

…	…	…	…	…
0x93	0x19	0xFE	0xCA	0x0004
0x78	0x56	0x34	0x12	0x0000
0	1	2	3	

Big-Endian

…	…	…	…
0xCA	0xFE	0x19	0x93
0x12	0x34	0x56	0x78
0	1	2	3

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng Bộ nhớ (2/2) – Ví dụ

lw $s1, 4($t2)

Tập thanh ghi

...	...
$t2	0x08
...	...

Bộ nhớ

...	...	...	...	...
0x000C	0x0C	0x0D	0x0E	0x0F
0x0008	0x08	0x09	0x0A	0x0B
0x0004	0x04	0x05	0x06	0x07
0x0000	0x00	0x01	0x02	0x03

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 3

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1= $s2 + $s3
Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, giả sử A là một biến nguyên nằm trong $a0 và mảng các số nguyên B có địa chỉ nằm trong $t0:

$$F = A + B[3]$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Toán hạng số tức thời

- Dữ liệu hằng số được chỉ định ngay trong lệnh
  - Sử dụng dữ liệu ngay mà không cần tìm kiếm như thanh ghi và bộ nhớ
    - Không cần phải nạp dữ liệu từ bộ nhớ!!!
    - Nhưng giá trị thường nhỏ
- Ví dụ:
  - addi $s3, $s2, 4
  - addi $t2, $t1, -7
- MIPS có thanh ghi số 0 ($zero) luôn luôn là một hằng số 0
  - Sao chép giá trị: add $t2, $t1, $zero

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 4

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3
Trừ	sub $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 - $s3
Cộng tức thì	addi $s1,$s2,5	$s1=$s2 + 5

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, biết rằng các biến F, A, B, C nằm trong các thanh ghi:

$$F = A - (B + 7) + C$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng lệnh

- Lệnh được biểu diễn bằng các mã nhị phân (mã máy)
- Định dạng lệnh là một hình thức biểu diễn một lệnh dưới dạng các trường mã nhị phân
  - Lệnh của MIPS đều rộng 32 bit
- MIPS có 3 định dạng lệnh:
  - Định dạng lệnh R: Cho các thao tác tuần túy trên thanh ghi
  - Định dạng lệnh I: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị nhỏ và vừa
  - Định dạng lệnh J: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị lớn

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng R (1/2)

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

- Các trường lệnh
  - op (opcode): Mã lệnh
  - rs: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
  - rt: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai
  - rd: Địa chỉ toán hạng thanh ghi đích
  - shamt (shift amount): Lượng dịch (mặc định là 00000)
  - funct (function code): Mã lệnh mở rộng cho op

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng R (2/2) – Ví dụ

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

add $t0, $s1, $s2

op (add)	$s1	$s2	$t0	0	funct (add)
0	17	18	8	0	0x20
000000	10001	10010	01000	00000	100000

00000010001100100100000000100000 0x02324020

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 5

- Biểu diễn lệnh add $a0, $t1, $sp

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng I (1/2)

op	rs	rt	immediate
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

- Các trường lệnh
  - op (opcode): Mã lệnh
  - rs: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ nhất
  - rt: Địa chỉ toán hạng thanh ghi nguồn thứ hai hoặc thanh ghi đích
  - immediate: Số tức thời 16 bit (biểu diễn dạng bù 2)
    - Thường là độ dời
    - **Quy ước: Nếu sử dụng số tức thời lớn hơn 16 bit thì sẽ gây lỗi biên dịch**

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng I (2/2) – Ví dụ

op	rs	rt	immediate
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

lw $t0, -8($s2)

op (lw)	$s2	$t0	-8
0x23	18	8	-8
100011	10010	01000	1111111111111000

10001110010010001111111111111000 0x4E48FFF8

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 6

- Biểu diễn lệnh lw $a0, 48($sp)

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng J (1/2)

op	address
6 bit	26 bit

- Các trường lệnh
  - op (opcode): Mã lệnh
  - address: Số tức thời 26 bit (biểu diễn dạng bù 2)
    - Bit [27:2] của địa chỉ nhảy tới

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Định dạng J (2/2) – Ví dụ

op	address
6 bit	26 bit

0xCAFEBAB8: j sub_pro

…

0xCAFEBAFC: sub_pro:

op (j)	0xCAFEBAFC = {(PC+4)[31:28], address, 2'b0}
0x2	0x2BFAEBF
000010	10101111111010111010111111

00001010101111111010111010111111 0x0ABFAEBF

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Quiz 7

- Biểu diễn lệnh j IT012
  - lệnh j ở địa chỉ 0x00CAFE00
  - Nhãn IT012 có địa chỉ tương ứng là 0x0000A5B0

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (1/2)

Lệnh	Ví dụ	Ý nghĩa
Cộng	add $s1,$s2,$s3	$s1=$s2 + $s3
Nạp word	lw $s1,20($s2)	$s1= Mem[$s2 + 20]
Cộng tức thì	addi $s1,$s2,5	$s1=$s2 + 5

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Chuyển đổi lệnh trong lập trình C thành lệnh hợp ngữ MIPS, giả sử các biến F, B, G nằm trong các thanh ghi và mảng các số nguyên A có địa chỉ lưu trong $t1:

$$F = A[B + 4]$$

$$G = A[16 - C] + A[B - 4]$$

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

Bài tập (2/2)

- Biểu diễn các lệnh sau:
  - sub $s1, $s2, $s3
  - lw $t7, 20($k0)
  - sw $v1, 20($gp)
  - nor $at, $ra, $a2
  - j ABC
    - Lệnh j đang ở địa chỉ 0xFEC0
    - Nhãn ABC có địa chỉ tương ứng là 0x2500

NAME	NUMBER
$zero	0
$at	1
$v0-$v1	2-3
$a0-$a3	4-7
$t0-$t7	8-15
$s0-$s7	16-23
$t8-$t9	24-25
$k0-$k1	26-27
$gp	28
$sp	29
$fp	30
$ra	31

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.

COMPUTER ENGINEERING

UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THẢO LUẬN

Copyrights 2017 CE-UIT. All Rights Reserved.